

# 合 肥 工 业 大 学 试 卷

2019~2020学年第一学期    课程代码:            课程名称: 《操作系统》    学分:            课程性质: 必修□、选修□、限修□    考试形式: 开卷□、闭卷□  
专业班级(教学班):            考试日期:            命题教师:            系(所或教研室)主任审批签名\_\_\_\_\_

## 一、单选题(每题2分，共20分)

1. 在操作系统中，多道程序设计是( )。  
A. 多个程序同时运行在多个处理器上。  
B. 多个程序同时运行在单个处理器上。  
C. 多个程序按照顺序依次执行。  
D. 多个程序按照优先级依次执行。
2. 以下哪个操作系统不属于实时操作系统?( )  
A. Windows  
B. FreeRTOS  
C. QNX  
D. VxWorks
3. 内核是操作系统的核心部分，以下哪个属于微内核操作系统?( )  
A. Windows  
B. macOS  
C. Linux  
D. Minix
4. 虚拟存储器是指( )。  
A. 用于存储虚拟机的内存。  
B. 用于将硬盘空间扩展为内存的技术。  
C. 运行在虚拟化环境中的操作系统。  
D. 操作系统管理的一种存储器层次结构。
5. 以下哪个是分布式操作系统的特征之一?( )  
A. 所有计算机都运行相同的操作系统。  
B. 不同计算机之间可以共享资源和信息。  
C. 只能在局域网内使用。  
D. 不需要网络连接即可运行。
6. 以下哪个操作系统采用了宏内核结构?( )  
A. Windows  
B. macOS  
C. Linux  
D. Android
7. 多道程序设计中的进程调度算法是用于( )。  
A. 决定内存分配的算法。  
B. 安排进程的执行顺序的算法。  
C. 确定CPU 的速度和频率的算法。  
D. 控制输入输出设备操作的算法。
8. 虚拟化技术可以实现以下哪个功能?( )  
A. 将物理机转换为虚拟机的技术。  
B. 在操作系统中执行虚拟现实程序的技术。  
C. 将虚拟数字助手集成到操作系统的技术。  
D. 在操作系统中实现机器学习算法的技术。
9. 哪个操作系统最适合用于嵌入式系统，如智能家居或汽车控制系统?( )  
A. Windows  
B. macOS  
C. Linux  
D. iOS
10. 线程调度是操作系统中的一个重要概念，以下哪个是线程调度的目标?( )  
A. 最大化CPU 利用率  
B. 最小化内存占用  
C. 最大化磁盘空间利用率  
D. 最小化网络带宽占用

## 二、 填空题(每空2分, 共20分)

1. 虚拟内存是一种将辅助存储器(通常是硬盘)作为\_\_\_\_\_的延伸的技术
2. 操作系统中, 内核负责管理计算机的\_\_\_\_\_资源。
3. 死锁是指多个进程因为竞争有限的资源而陷入互相等待的状态, 其中每个进程都在等待其他进程持有的\_\_\_\_\_。
4. 操作系统通过\_\_\_\_\_技术将物理内存分割 成不同大小的块来管理内存。
5. 进程调度算法的目标之一是最大化 \_\_\_\_\_。
6. \_\_\_\_\_是一种保护机制, 确保一个进程的错误不会影响到其他进程或操作系统的稳定性。
7. 文件系统是操作系统中负责管理和组织文件的\_\_\_\_\_。
8. 在分布式系统中, \_\_\_\_\_提供了透明地访问 远程资源的功能。
9. 虚拟化技术可以实现在一台物理计算机上运行多个\_\_\_\_\_, 每个虚拟机可以拥有自己的操作系统和应用程序。
10. 内存管理中, \_\_\_\_\_是一种将部分不常用的 数据从内存移出到硬盘上的技术。

## 三、 判断题(每题1分, 共10分)

1. 操作系统是一种软件, 它主要用于管理和控制计算机 硬件资源的分配和协调。 ( )
2. 进程是指计算机中正在运行的程序的实例, 它包含了 程序执行的上下文和状态信息。 ( )

3. 操作系统的主要功能之一是处理和管理文件系统, 包 括文件的创建、读取、写入和删除。 ( )
4. 单处理器系统一次只能运行一个进程, 而多处理器系 统可以同时运行多个进程。 ( )
5. 死锁是指多个进程之间发生的资源竞争导致它们无法 继续执行下去的状态。 ( )
6. 虚拟内存技术使得每个进程拥有独立的地址空间, 从 而提高了计算机系统的安全性和稳定性。 ( )
7. 操作系统的调度算法只关注进程的优先级, 不考虑其 他因素如等待时间或执行时间等。 ( )
8. Linux是一个开源操作系统, 它基于UNIX 系统并具有 强大的网络和服务器功能。 ( )
9. 中断是一种机制, 允许外部设备或软件中的事件中断 正在执行的程序使得操作系统能够对其进行处理。 ( )
10. 分时操作系统是一种可以同时为多个用户提供服务 的操作系统, 每个用户都感觉自己独占计算机的资源。 ( )

## 四、 名词解释(每题4分, 共20分)

1. 内核态:
2. 分布式系统:
3. 死锁检测:
4. Cache 命中:
5. 虚拟机:

## 五、 简答题(每题5分，共20分)

1. 什么是进程与线程之间的区别？请举例说明。
2. 解释什么是死锁，并提供一个常见的死锁示例。列举解决死锁问题的常用方法。
3. 什么是虚拟内存？请解释虚拟内存的作用和优势。
4. 请解释文件系统中的索引节点（inode）是如何工作的，并介绍一下索引节点的优点和使用场景。

## 六、 综合题(每题10分，共10分)

请解释什么是页面置换算法，并简要描述以下两种页面置换算法的工作原理：FIFO（先进先出）和LRU（最近最久未使用）。